

Alumna: Nahomy Dafne Cante Jiménez
Viernes 18 de septiembre de 2026
Informe de escaneo

NMAP Recon Challenge

El presente archivo se refiere a un informe de reconocimiento técnico sobre **scanme.nmap.org** elaborado en un entorno seguro y con fines educativos-explorativos como parte de las actividades del *Hacker Women Council* en su Segunda Generación. Consta de diez apartados que corresponden a los 10 comandos elegidos de la **Guía Práctica NMAP con los 100 comandos básicos e intermedios**, consiguiendo identificar puertos, sistemas operativos, protocolos de transporte y el contraste entre dichas técnicas, por mencionar algunos ejemplos.

Entre las 13 imágenes incluidas se podrá observar los resultados obtenidos de la puesta en práctica de cada uno de los comandos empleados en una máquina virtualizada de *Linux* (*Kali*), así como el análisis derivado del objetivo esperado y de los productos clave arrojados.

1. Comando para comprobar si el host está disponible

Resultado obtenido:

(Imagen 1)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap 192.168.1.64
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 15:36 -0600
Nmap scan report for 192.168.1.64
Host is up (0.00056s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
5000/tcp  open  upnp
5432/tcp  open  postgresql
7000/tcp  open  afs3-fileserver

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.41 seconds

(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 15:37 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.054s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.33 seconds
```

(Imagen 2)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sn -v scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 18:19 -0600
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:19
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:20, 0.33s elapsed
Initiating Ping Scan at 18:20
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Completed Ping Scan at 18:20, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:20
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:20, 0.15s elapsed
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.053s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.60 seconds
Raw packets sent: 4 (152B) | Rcvd: 1 (28B)
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -sn scanme.nmap.org</i> (imagen 1).	Revisar si el host está activo al momento del análisis. Al usar el -sn se desactiva el escaneo de puertos y solo comprueba si el equipo responde.	- Estado del host: El host scanme.nmap.org se encuentra activo y respondiendo (<i>Host is up</i>). - Métrica de conectividad: Se registró una latencia estable de 0.054 segundos (54 ms) con un tiempo de respuesta total de 0.33 segundos, lo que confirma una ruta de red directa y operativa.
<i>nmap -sn -v scanme.nmap.org</i> (imagen 2).	Agregar una bandera de verbosidad para determinar qué paquetes o protocolos se usaron para obtener el escaneo.	Utilizó <i>ping</i> : el mecanismo predeterminado de descubrimiento de host.

Iniciar con este comando fue interesante porque por medio de él se puede confirmar que el host está presente en la red, lo que posibilita que los siguientes comandos a ejecutar para su escaneo puedan completarse correctamente. En su caso contrario, más allá de imposibilitar el escaneo, también sería una señal de que no se pueden identificar posibles

ACTIVIDAD 02 - ETHICAL HACKING - HACKER WOMEN 2026

vulnerabilidades sin necesidad de llevar a cabo una auditoría. En la *Imagen 1* probé primero con mi IPv4 pública para conocer sus alcances.

Como un paso agregado, realicé el mismo comando agregándole **-v** para conocer más sobre su proceso, como se muestra en la *Imagen 2*, lo que arrojó que utilizó **ping** como mecanismo rápido y ligero, luego de realizar una resolución de nombres **DNS** para traducir el dominio a su dirección IP asociada. En otras palabras, en lo particular realicé una solicitud **ICMP Echo** y obtuve a cambio una **ICMP Echo Reply**.

2. Comando para escaneo TCP y reconocimiento de puertos abiertos

Resultado obtenido:

(Imagen 3)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sT scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 15:43 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.054s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open       http
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.35 seconds
```

(Imagen 4)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sT -p 1-1000 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 16:58 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.056s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open       http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.35 seconds
```

(Imagen 5)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sS --top-ports 100 scan.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 17:32 -0600
Nmap scan report for scan.nmap.org (50.116.1.184)
Host is up (0.048s latency).
Other addresses for scan.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:e000:3e6::6d4e:706
1
rDNS record for 50.116.1.184: ack.nmap.org
Not shown: 95 filtered tcp ports (no-response), 1 filtered tcp ports (admin-p
rohibited)
PORT      STATE  SERVICE
22/tcp    open   ssh
80/tcp    open   http
113/tcp   closed ident
443/tcp   open   https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.84 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
1) <i>nmap -sT scanme.nmap.org</i> (imagen 3).	Escaneo estándar del protocolo de transporte <i>TCP</i> para identificar los puertos abiertos.	Encontró los servicios esenciales (22 y 80), pero al escanear libremente descubrió puertos de prueba altos específicos del servidor (9929 y 31337) y marcó el puerto 25 como bloqueado (<i>filtered</i>).
2) <i>nmap -sT -p 1-1000 scanme.nmap.org</i> (imagen 4).	Este comando delimita la búsqueda a los primeros 1,000 puertos más comunes utilizando nuevamente el protocolo <i>TCP</i> estándar.	Al limitar el rango con -p 1-1000 , se detectaron únicamente el 22, 25 y 80, omitiendo los puertos altos antes identificados (como el 9929 y 31337), debido a que se encuentran fuera de esa numeración inicial.
3) <i>nmap -sS --top-ports 100 scanme.nmap.org</i> (imagen 5).	Este comando precisa los servicios abiertos asociados a los puertos con mayor probabilidad estadística de estar activos a nivel global.	Al usar una estrategia de red distinta, identificó los habituales (22 y 80) y además descubrió el puerto 443 (HTTPS) , demostrando que cada técnica detecta matices diferentes.

La combinación de estas tres técnicas (**-sT**, **-sS** y **-p 1-1000**) aporta un valor fundamental a la fase de reconocimiento, demostrando que **ningún método por sí solo ofrece una radiografía perfecta de la conexión de red**. Mientras que el escaneo por rango limitado (**-p 1-1000**) es ideal para acotar la búsqueda y ahorrar recursos en servicios comunes; las

técnicas completas y de bajo nivel revelan detalles ocultos en puertos altos o variaciones en la respuesta del objetivo. En conjunto, este contraste de comandos evita falsos negativos y permite entender con precisión cómo reacciona el servidor ante distintos estímulos de red.

3. Comando para determinar los servicios que están ejecutándose en los puertos descubiertos

Resultado obtenido:

(Imagen 6)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sS -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 16:51 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.076s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linu
x; protocol 2.0)
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    filtered  http
9929/tcp  open      nping-echo   Nping echo
31337/tcp open      tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.98 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -sS -sV scanme.nmap.org</i>	Escaneo SYN para detectar los puertos mediante un enfoque <i>half-open</i> . Además del complemento para descubrir el software exacto (por ejemplo, el tipo de servidor web o la versión de SSH) que corre detrás de cada uno.	Ambas técnicas (la conexión completa y el escaneo semiabierto o <i>half-open</i>) detectaron de forma idéntica la misma radiografía de puertos, es decir, tanto si se completa el protocolo de tres vías como si se corta a mitad de camino.

Al combinar el escaneo SYN con la identificación de versiones (**-sV**), los resultados de puertos abiertos se mantuvieron completamente consistentes con las fases previas (**22, 80, 9929 y 31337**). Esta coincidencia demuestra la **fiabilidad del reconocimiento**: el agregado de sondas a nivel de aplicación no generó falsos positivos ni alteraciones en el comportamiento del objetivo scanme.nmap.org.

4. Comando para escanear servicios sin conexión

Resultado obtenido:

(Imagen 7)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sU --top-ports 20 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 17:03 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.084s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    closed    domain
67/udp    open|filtered dhcps
68/udp    open|filtered dhcpc
69/udp    closed    tftp
123/udp   open      ntp
135/udp   open|filtered msrpc
137/udp   closed    netbios-ns
138/udp   open|filtered netbios-dgm
139/udp   closed    netbios-ssn
161/udp   closed    snmp
162/udp   closed    snmptrap
445/udp   closed    microsoft-ds
500/udp   closed    isakmp
514/udp   closed    syslog
520/udp   open|filtered route
631/udp   open|filtered ipp
1434/udp  closed    ms-sql-m
1900/udp  open|filtered upnp

4500/udp  closed    nat-t-ike
49152/udp open|filtered unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.44 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -sU --top-ports 20 scanme.nmap.org</i>	Reconocimiento de puertos asociados con el protocolo <i>UDP</i> para tener una visión perimetral.	Se identificó únicamente el puerto 123 (NTP - Network Time Protocol) en estado abierto, revelando que el servidor expone un servicio de sincronización horaria.

En razón de que el escaneo de los servicios UDP suele ser lento de acuerdo con la teoría, se acotó a una búsqueda de los 20 puertos más reconocidos y el resultado obtenido puede que no sea preciso, aun así, arrojó un listado con mayor número de puertos en estado mixto que cerrados. Se dice que los servicios *UDP* rara vez responden con un paquete de

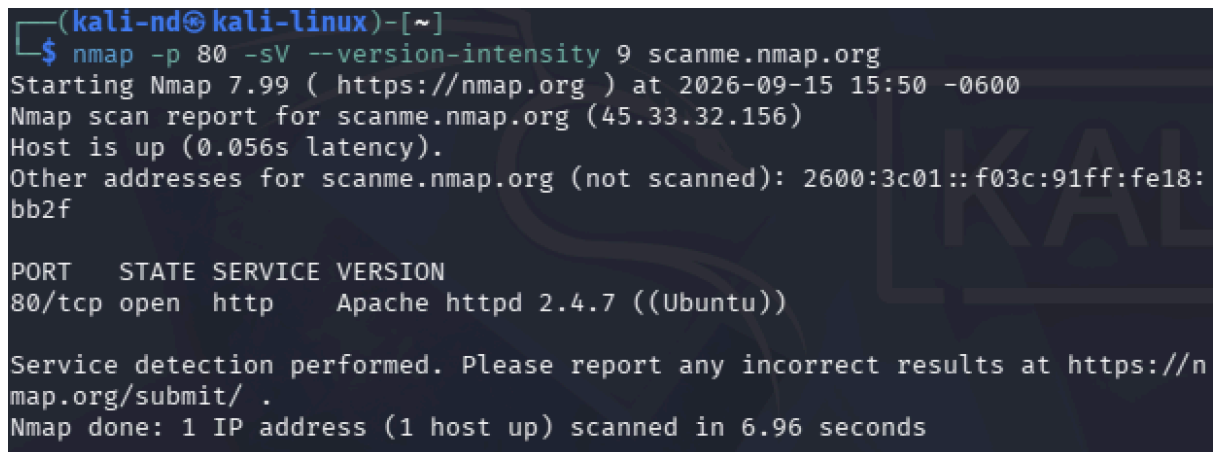
ACTIVIDAD 02 - ETHICAL HACKING - HACKER WOMEN 2026

confirmación cuando están cerrados, por lo que podría plantearse que al ejecutar este comando es importante contrastarlo con una validación adicional cuando se quiere hacer una revisión de falsos positivos y, con ello, conocer los posibles servicios expuestos.

5. Comando para utilizando scripts NSE

Resultado obtenido:

(Imagen 8)



```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -p 80 -sV --version-intensity 9 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 15:50 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.056s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.96 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -p 80 -sV --version-intensity 9 scanme.nmap.org</i>	Análisis profundo de un servicio específico (Ej. <i>HTTP</i> - puerto 80); aumentando la intensidad al 9 de sus sondas disponibles (donde la predeterminada es la 7).	- Confirmación del puerto 80/TCP abierto . - Identificación del servidor web Apache junto con su número de versión exacto .

Este comando demuestra que, aunque un escaneo rápido nos dice que hay una web activa, aumentar la intensidad de la prueba garantiza extraer con total certeza el software exacto que está corriendo, un paso clave para detectar posibles vulnerabilidades asociadas a esa versión específica. Como parte del ejercicio de prueba se eligió probar el aumento de intensidad, pero en la práctica he aprendido que no siempre es lo recomendable cuando hace más lento el escaneo e innecesariamente envía varias pruebas adicionales secuenciales para su confirmación.

6. Comando para detectar el sistema operativo

Resultado obtenido:

(Imagen 9)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -O scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 15:51 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.055s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
25/tcp    filtered   smtp
80/tcp    open       http
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite
Aggressive OS guesses: Linux 4.19 - 5.15 (96%), Linux 4.15 (92%), IPFire 2.27 (Linux 5.15 - 6.1) (91%), Linux 6.12 (91%), Linux 5.4 (90%), Linux 2.6.32 (89%), Linux 5.0 - 5.14 (89%), Mikrotik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3) (89%), Linux 3.11 - 4.9 (88%), Linux 3.2 - 3.8 (88%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 17 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.11 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -O scanme.nmap.org</i>	Comando para detección del Sistema Operativo.	- Verificación del estado de puertos base necesaria para el análisis de la pila de red. - Generación de un listado de probabilidades de sistemas operativos (<i>OS guesses</i>) mediante técnicas de <i>TCP/IP fingerprinting</i>.

Al ejecutar el comando para detectar el sistema operativo (**-O**), *Nmap* cumplió dos funciones: volvió a arrojar los puertos abiertos y generó una lista de probables sistemas operativos con un porcentaje de coincidencia para cada uno. Por lo que, aunque podría resultar medianamente confiable por los porcentajes obtenidos, el propósito de adivinar de forma remota qué plataforma está en uso en un dispositivo y sin necesidad de tener acceso al equipo es útil y de gran relevancia. Se asume que podría limitarse a crear ese listado cuando se trata de una máquina virtualizada.

Esta información ayuda a construir el perfil técnico del objetivo a auditar y así saber si se está localizando a una máquina *Linux*, como es el caso, *Windows* o hasta un *router*; como las rutas de acceso y las vulnerabilidades cambian según cada uno de ellos, este comando podría ser de los primeros a emplear para iniciar un reconocimiento completo.

7. Comando para realizar un escaneo con técnica distinta

Resultado obtenido:

(Imagen 10)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sC scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 16:03 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.061s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    open  http
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-favicon: Nmap Project
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.31 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -sC scanme.nmap.org</i>	Conocer los detalles específicos de la configuración criptográfica del servidor.	- Consistencia de puertos: Se reafirmó la presencia de los puertos abiertos habituales (22, 80, etc.). - Extracción de Llaves SSH (<i>ssh-hostkey</i>): Se logró capturar las huellas digitales (<i>fingerprints</i>): las llaves públicas del servicio SSH en el puerto 22, incluyendo lo que podrían ser los hash criptográficos de cada una junto a la etiqueta del tipo de algoritmo: RSA, DSA, ECDSA y ED25519.

Mientras que un escaneo de puertos tradicional solo se limita a confirmar qué puertos se localizan, si están o no abiertos, este profundiza al revelar algunos de los algoritmos criptográficos asociados al puerto 22. Esto es valioso cuando se requiere realizar una auditoría criptográfica hasta el punto de obtener una huella digital lo más fidedigna del servidor para prevenir ataques y hasta evaluar cuáles estándares mantiene activos que podrían discontinuarse para un correcto endurecimiento (*hardening*) del acceso remoto, como es el ejemplo del **DSA** considerado el más antiguo de ellos e inseguro por defecto.

ACTIVIDAD 02 - ETHICAL HACKING - HACKER WOMEN 2026

Al ser el puerto 22, el cual corresponde al **protocolo SSH**, el único que muestra los algoritmos y *hashes*, se reconoce un comportamiento normal al ser el único que exhibe habitualmente su identidad de forma abierta e inmediata; a pesar de que otro puerto localizado, como es el caso del 9929, también se vincule a comunicaciones cifradas.

8. Comando para comparar técnicas

Resultado obtenido:

(Imagen 11)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap --script http-enum -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 16:05 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.059s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
| http-enum:
|_ /images/: Potentially interesting directory w/ listing on 'apache/2.4.7 (ubuntu)'

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.06 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap --script http-enum -p 80 scanme.nmap.org</i>	Enumerar automáticamente las aplicaciones y los archivos web expuestos en el servidor <i>HTTP</i> .	- Confirmación del puerto 80/TCP abierto. - Detección de la ruta /images/ con la función de listado de directorios habilitada (<i>directory listing</i>) de Apache.

Como se ha señalado con anterioridad, en un escaneo rápido o básico de puertos lo único que se obtiene, en contraste con el ejemplo de comando presentado, es la verificación general de la disponibilidad del servicio *HTTP* (puerto 809. Obteniendo, con el *script* de enumeración web (**http-enum**), una profundidad de resultados con la finalidad para buscar rutas y directorios ocultos asociados al mismo.

Esta diferencia es clave para una auditoría de seguridad porque, al usar esta técnica, se puede verificar las posibles fugas de información y evaluar el nivel de riesgo al que está expuesto el sitio web. Es preocupante que este directorio observado (*/images/*) pudiera ser atacado o descargado si inicialmente no estaba destinado a ser de acceso público.

9. Comando para escaneo agresivo (combina OS, versiones, *scripts* y *traceroute*)

Resultado obtenido:

(Imagen 12)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -A scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 16:06 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.053s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-favicon: Nmap Project
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
9929/tcp  open      nping-echo   Nping echo
31337/tcp open      tcpwrapped
Aggressive OS guesses: Linux 4.19 - 5.15 (95%), Linux 4.15 (92%), IPFire 2.27 (Linux 5.15 - 6.1) (91%), Linux 5.4 (91%), Linux 6.12 (91%), Linux 2.6.32 (91%), Linux 5.0 - 5.14 (88%), Mikrotik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3) (88%), Linux 3.11 - 4.9 (88%), Linux 3.2 - 3.8 (88%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
```

ACTIVIDAD 02 - ETHICAL HACKING - HACKER WOMEN 2026

```
Network Distance: 17 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 111/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1    ...
2    3.33 ms  mygpon.ip (192.168.1.254)
3    9.87 ms  dsl-servicio-l200.uninet.net.mx (200.38.193.226)
4    ... 5
6    46.22 ms lax-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.140.156)
7    ...
8    46.92 ms akamai-ic-369467.ip.twelve99-cust.net (213.248.73.73)
9    46.92 ms ae6.r22.lax01.mag.netarch.akamai.com (23.192.3.102)
10   46.92 ms ae3.r21.lax01.icn.netarch.akamai.com (23.192.3.71)
11   57.31 ms ae17.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com (23.193.112.219)
12   57.73 ms ae2.r11.sjc01.iem.netarch.akamai.com (23.207.232.39)
13   55.45 ms ae22.gw4-scz1.netarch.akamai.com (23.203.158.53)
14   ... 16
17   49.53 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.60 seconds
```

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave
<i>nmap -A scanme.nmap.org</i>	Agrupar múltiples técnicas avanzadas en un único comando para consolidar los hallazgos de reconocimiento integral.	Ejecución del escaneo agresivo (-A), consolidando en un solo comando la revalidación de puertos, las llaves SSH, las conjeturas de sistema operativo y un mapeo de ruta de red de 17 saltos (hops) .

Este comando, considerado de escaneo agresivo, es uno de los más interesantes al albergar más resultados de tipo cualitativo y cuantitativo que corresponden a vectores de reconocimiento (servicios, criptografía, sistema operativo y topología) en una sola ejecución. Encuentro que su importancia radica en que elimina la necesidad de realizar pruebas fragmentadas y con eso entregar una visión sólida de lo podría ser la infraestructura del objetivo.

Lo que más ha interesado es lo reveladores que son los resultados para precisar la identidad del servidor desde sus entornos físico y lógico. El complemento de los 17 saltos, a lo que hasta ahora se había encontrado mediante el listado de comandos elegido, permite aproximarse a la revisión de cuál es el camino que se atraviesa en una red pública para llegar al destino esperado, generando así una panorámica global cuando de comprender una superficie se trata.

10. Comando para escaneo de puertos UDP

Resultado obtenido:

(Imagen 13)

```
(kali-nd@kali-linux)-[~]
$ nmap -sU --top-ports 20 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 16:08 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.056s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    closed     domain
67/udp    closed     dhcps
68/udp    open|filtered dhcps
69/udp    closed     tftp
123/udp   open       ntp
135/udp   closed     msrpc
137/udp   closed     netbios-ns
138/udp   closed     netbios-dgm
139/udp   closed     netbios-ssn
161/udp   closed     snmp
162/udp   closed     snmptrap
445/udp   closed     microsoft-ds

500/udp   closed     isakmp
514/udp   closed     syslog
520/udp   closed     route
631/udp   closed     ipp
1434/udp  closed     ms-sql-m
1900/udp  closed     upnp
4500/udp  closed     nat-t-ike
49152/udp closed     unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.45 seconds
```

Comando utilizado

Objetivo

Resultados clave

nmap -sU --top-ports 20 scanme.nmap.org

Explora los 20 puertos UDP más comunes de forma segura.

Escaneo de los **20 puertos UDP principales**, que arrojó **18 puertos cerrados**, el **puerto 68** en estado mixto (*open|filtered*) y el **puerto 123** completamente **abierto**.

En razón de que los escaneos *UDP* completos suelen ser extremadamente lentos y propensos a falsos positivos en la red, como se recordó cuando se usó el comando de servicios relacionado con este protocolo, se acotó la ejecución de este comando a solo localizar los 20 puertos *UDP* principales. Se parte del entendido de que la revisión de los puertos *UDP* tiene una alta complejidad analítica debido a su naturaleza sin estado de este protocolo de transporte; una muestra pudiera ser el tiempo empleado para cumplir con lo

solicitado: mientras que hacer el escaneo de puertos *TCP* tomó 1.35 segundos, este **se demoró 16.1 segundos más (17.45 segundos)**.

De este modo, puede que el resultado del total de 20 puertos identificados no represente una anomalía por sí misma. Sin embargo, por más de que solo haya sido el puerto 123 (asociado a *NTP*) el único abierto y el puerto 68 (asociado a *DHCP*) en estado mixto (*open/filtered*), cuando el resto aparece cerrados, confirma a la vez un panorama ideal siguiendo el **principio del mínimo privilegio**: donde solo aquellos puertos que sean estrictamente necesarios para operar sean los que estén encendidos y accesibles.

Análisis General

Lo conseguido con esta actividad de evaluación ha tenido como objetivo ser integral al combinar técnicas de sondeos de red, enumeración web y análisis perimetral. Los principales puntos de interés se concentraron en verificar la disponibilidad de los servicios clave, abarcando puertos *TCP* tradicionales asociados a la administración y a la web de una máquina, hasta puertos de soporte *UDP*, lo que permitió trazar una base clara y de contraste sobre la accesibilidad del objetivo.

Entre los hallazgos más relevantes se destacan la identificación de los algoritmos criptográficos del servicio *SSH* en el puerto 22 y, de forma crítica, el descubrimiento del directorio **/images/** con el listado de archivos habilitado (*directory listing*) en el servidor web Apache. Esto último, sobre todo, porque podría dar cuenta de una debilidad de configuración significativa, ya que, como se comentaba con anterioridad, podría exponer recursos que no deberían ser de reconocimiento público.

La importancia de estos resultados conforme se fueron implementando otros comandos con mayor nivel de dificultad o de precisión de escaneo, radica en que demuestran la necesidad de ir cada vez más allá de la simple detección de los puertos abiertos cuando de una revisión detallada se requiere como evidencia de la necesidad de un adecuado endurecimiento (*hardening*) de cualquier infraestructura. En razón de que siempre será necesario corregir malas configuraciones a nivel de servidor para mitigar fugas de información y reducir la superficie de ataque.

Al ser esta la primera vez que llevó a cabo un escaneo de este tipo, toda la información obtenida resultó sumamente interesante. Me gustaría seguir explorando estos comandos con la intención de correlacionar cada uno de los vectores que van apareciendo en escenarios donde se sospecha una posible vulnerabilidad y así saber de qué manera se agudiza la búsqueda de hallazgos con una misión a cumplir en particular. Investigaré más sobre la criptografía, ya que es una área de interés personal. Aplicar lo aprendido más a fondo podría continuar por lo pronto en más entornos seguros y de aprendizaje.